例．PWS（挟み込み防止）アイテム定義書

セクション	項目	アイテムのファクト
1. アイテムの一般情報	**アイテム名称**	PWS 挟み込み防止制御システム
	略称	PWS-APS (Anti-Pinch System)
	適用対象車両	乗用車(すべての電動ウィンドウ搭載モデル)
2. 機能と動作の記述	**主要な機能**	**挟み込み防止機能**。ウィンドウ昇降中の異物を検知し、人身傷害を防止する。
	機能の詳細	1. **異物検知**:ウィンドウモータのトルク、またはセンサー入力に基づき異物の挟み込みを検知する。 2. **安全動作**:検知後、モータの動作を停止・反転させ、挟み込み状態を速やかに解除する。
	動作モード	1. 窓昇降モード (通常動作) 2. 異物検知モード 3. 停止/反転モード (安全動作)
3. システムの境界設定	**アイテムの構成要素**	ボディECU(またはウィンドウECU)、挟み込み検知用センサー、ウィンドウモータ。
	アイテムの境界	**挟み込み防止の制御ロジック**(ECU内)、**異物検知用センサー**、およびウィンドウモータ(トルク制御部)までをスコープとする。ドアロック/アンロックや通常のウィンドウ昇降機能(非安全関連部)はスコープ外とする。
	物理的境界の図解	図1参照。
4. 外部エレメントとの相互作用	**外部エレメント**	ドライバー(ウィンドウ操作スイッチ)、CAN/車両ネットワーク、バッテリー電源。
	インターフェース	1. スイッチからのウィンドウ昇降操作入力 2. モータのトルク/回転数情報入力 3. モータへの駆動電流出力
5. 運転環境と制約	**運転シナリオ**	乗員によるウィンドウの開閉操作。
	環境制約	高温/低温環境(モータ出力への影響)、バッテリー電圧変動。
6. 故障に対する安全要求	アイテムの安全要求	【既存の安全要件・法規】 1. 機械的制限: ウィンドウレギュレータは、過大な閉鎖力が発生しないよう、一定の力(例:100 N以下)で制限される構造を持つ。 2. 故障時動作: 挟み込み防止機能の故障時(例:センサー異常)は、ウィンドウの昇降動作を直ちに禁止/停止するフェールセーフ制御を適用する。

Copyright @ 2025 Accelerated Software Engineering Ltd., INTERNAL USE ONLY

例．PWS（挟み込み防止）アイテム定義書

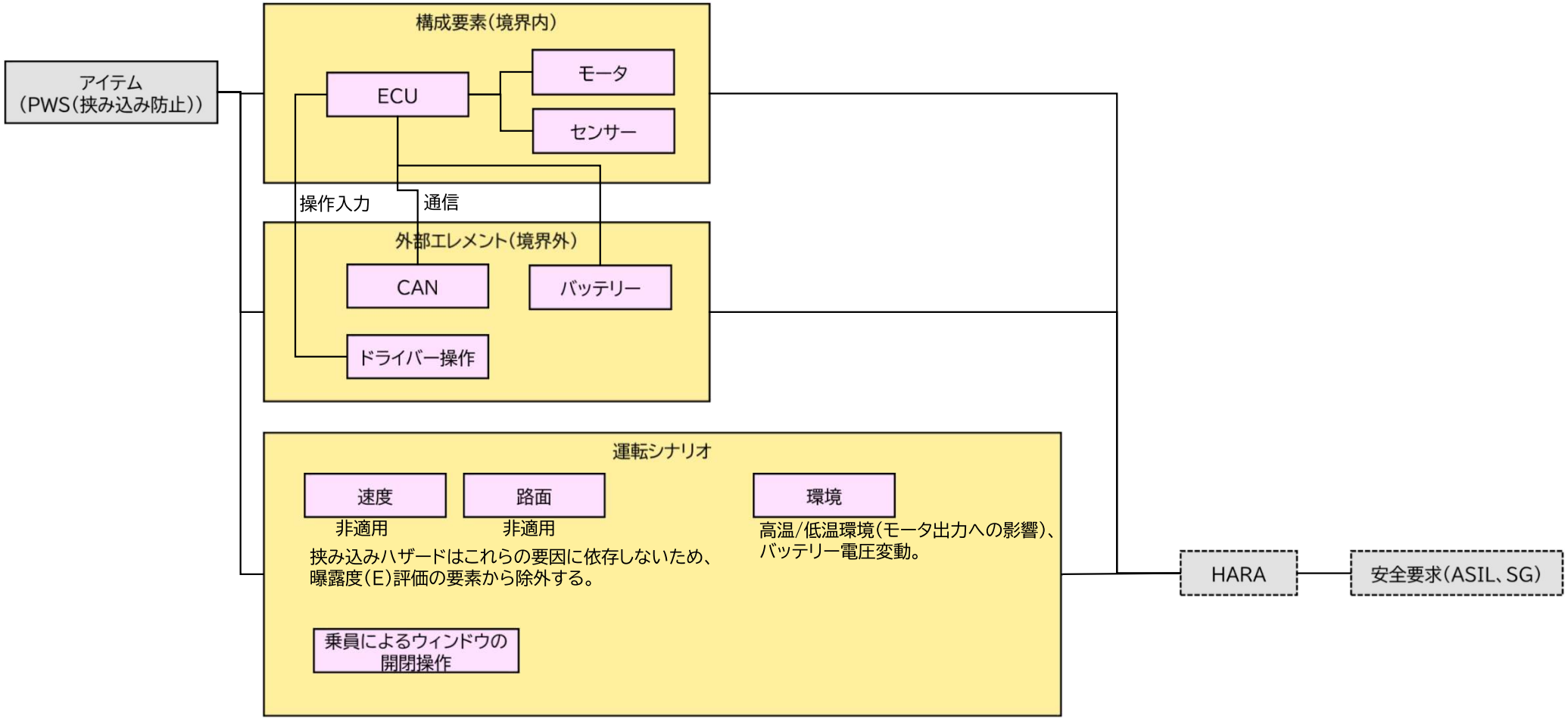

図1 物理的境界

Copyright @ 2025 Accelerated Software Engineering Ltd., INTERNAL USE ONLY